

LOGARITMO E FUNÇÕES LOGARITMICAS III

PROPRIEDADES, SUA VEZ!

1. (2020/COTEC/PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO/MG/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Considere as propriedades dos logaritmos abaixo:

I – $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

II – $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$

III – $\log_a b^n = n \log_a b$

IV – $\log_a c = \frac{\log_b c}{\log_b a}$

V – $\log_a b = \log_a c \rightarrow b = c$

Assinale a alternativa que contém as propriedades CORRETAS dos logaritmos:

- a. II, III, IV e V, apenas.
- b. I, II, IV e V, apenas.
- c. I, II, III e IV, apenas.
- d. I, III, IV e V, apenas.
- e. I, II, III e V, apenas.



RESOLUÇÃO

I – $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c \rightarrow$ a multiplicação se torna uma soma.

II – $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c \rightarrow$ a divisão se torna uma subtração.

III – $\log_a b^n = n \cdot \log_a b \rightarrow$ a “regra do tombo”: jogar o expoente na frente do log. Mas veja que o item trocou o logaritmando com a base.

A forma correta seria $n \cdot \log_b a$

IV – $\log_a c = \frac{\log_b c}{\log_b a} \rightarrow$ propriedade da mudança de base.

V – $\log_a b = \log_a c \rightarrow b = c \rightarrow$ se as bases são iguais, os logaritmandos são iguais.



5m

ANOTAÇÕES

TREINAMENTO



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/FURB/PREFEITURA DE GUABIRUBA/SC/PROFESSOR ACT/MATEMÁTICA)
Analisar as seguintes igualdades:

I – $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$

II – $(\sqrt{x})^m = x^{2 \text{ Min}}$, para $x > 0$

III – $\log_a b = \frac{\log_c a}{\log_c b}$, para a e $b > 0$

IV – $(1/x)^{-1} = x$, para $x \neq 0$

Pode-se afirmar que são verdadeiras as igualdades:

- a. Apenas I e IV.
- b. Apenas II, III e IV.
- c. Apenas III e IV.
- d. Apenas I, III e IV.
- e. Apenas II e III.



RESOLUÇÃO



10m

I – $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x \rightarrow$ o expoente eleva tanto a quanto b

II – $(\sqrt{x})^m = x^{2 \text{ Min}}$, para $x > 0 \rightarrow$ o x tem que ser maior que zero, pois a raiz não pode ser negativa. Caso contrário, foge do conjunto de números reais.

Sobre a igualdade:

$(\sqrt{x})^m = x^{2m}$

$(x^{\frac{1}{2}})^m = x^{2m}$

Potência de potência $\rightarrow$ multiplique os expoentes:

$x^{\frac{m}{2}} = x^{2m}$

Logo, a igualdade não é verdadeira.

III – $\log_a b = \frac{\log_c a}{\log_c b}$, para a e $b > 0 \rightarrow$ propriedade da mudança de base. De maneira que o logaritmando original vira o logaritmando de cima, e a base original torna-se o logaritmando de baixo.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Mas veja que o item inverte $\rightarrow$ coloca o logaritmando original como o logaritmando de baixo e a base original como logaritmando de cima.

IV $-\left(\frac{1}{x}\right)^{-1} = x$, para $x \neq 0 \rightarrow$ o x tem que ser zero, pois não existe divisão por zero.

Sobre a igualdade:

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{-1} = x$$

Expoente negativo $\rightarrow$ inverte a base e o expoente fica positivo:

$$\left(\frac{x}{1}\right)^1 = x$$

$$x = x$$

A igualdade é verdadeira.

2. (2021/UNIOESTE/ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) O serviço de telemarketing da companhia Celular Riso liga todos os dias em determinado horário para os cidadãos da cidade de São Paulo. Após t dias do início das ligações (t ligações diárias), o número de pessoas (y) que receberam a proposta para portabilidade do número de celular é dado por $y = 8 - 8 \cdot (0,95)^t$, sendo que y é dado em milhões de pessoas. Sabendo que a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12,3 milhões de habitantes, quanto tempo será necessário para que pelo menos 6 milhões de pessoas da cidade de São Paulo recebam uma ligação desta empresa? Para os cálculos, considere $\log(0,95) = -0,02$ e $\log(0,25) = -0,60$.
- 30 dias.
 - 18 dias.
 - 13 dias.
 - 45 dias.



20m



RESOLUÇÃO

$$y = 8 - 8 \cdot (0,95)^t \text{ ou } f(t) = 8 - 8 \cdot (0,95)^t$$

Domínio $\rightarrow$ tempo.

$y = f(t) = 6$ milhões de pessoas $\rightarrow$ imagem.

Então, “quanto tempo será necessário para que pelo menos 6 milhões de pessoas da cidade de São Paulo recebam uma ligação desta empresa” $\rightarrow$ questão sobre o domínio.

Então:

$$f(t) = 8 - 8 \cdot (0,95)^t$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



$$6 = 8 - 8 \cdot (0,95)^t$$

$$6 - 8 = - 8 \cdot (0,95)^t$$

$$- 2 = - 8 \cdot (0,95)^t \cdot (-1)$$

$$2 = 8 \cdot (0,95)^t$$

$$\frac{2}{8} = (0,95)^t$$

$$0,25 = (0,95)^t$$

Agora, procure igualar as bases, por meio de log, usando as informações do comando da questão:

“Para os cálculos, considere $\log (0,95) = - 0,02$ e $\log (0,25) = -0,60$ ”

Logo:

$$0,25 = (0,95)^t$$

$$\log 0,25 = \log 0,95^t$$

Aplique a “regra do tombo”:

$$\log 0,25 = t \cdot \log 0,95$$

$$-0,60 = t \cdot -0,02 \cdot (-1)$$

$$0,60 = t \cdot 0,02$$

$$t = \frac{0,60}{0,02}$$

$$t = 30 \text{ dias}$$



GABARITO

1. b

1. a

2. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
